Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Integración del Editor TipTap con Autoguardado Debounce – Código EDT: 3.6

2. INTRODUCCIÓN

La redacción de las secciones descriptivas de los formatos SGC (Justificación, Objetivos, Metodología, Conclusiones) requería tradicionalmente el uso de procesadores de texto de escritorio, provocando inconsistencias en el formateo y riesgo permanente de pérdida de información ante cortes de energía o caídas del navegador. En este entregable se documenta la integración en el frontend de la biblioteca Headless TipTap basada en ProseMirror, junto con un mecanismo de autoguardado asíncrono con temporizador debounce de 1500 ms y avisos visuales en tiempo real.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Integrar el editor de texto enriquecido TipTap en el cliente web con autoguardado asíncrono mediante debounce de 1500 ms, asegurando la preservación transparente del contenido institucional.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar las extensiones esenciales de TipTap (Títulos, Negrita, Cursiva, Listas, Tablas limpias).
- Implementar el hook personalizado `useDebounce` para espaciar las peticiones de guardado HTTP.
- Diseñar los indicadores visuales de estado: ’Modificado’, ’Guardando...’ y ’Guardado’.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Componente `RichTextEditor.jsx` integrado en las secciones descriptivas del Paso 2 del Wizard.
- Sanitización de código HTML generado para evitar inyecciones de scripts maliciosos.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Edición colaborativa simultánea tipo Google Docs en tiempo real (fuera de requerimientos SGC).

5. DEFINICIONES

- **TipTap / ProseMirror:** Framework de edición de texto enriquecido extensible, modular y sin interfaz rígida (Headless).
- **Debounce:** Técnica de programación que retrasa la ejecución de una función hasta que haya transcurrido un período de inactividad predeterminado.
- **Sanitización HTML:** Proceso de limpiar el contenido HTML entrante eliminando etiquetas o atributos potencialmente peligrosos (`<script>`, `onerror`).

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.6):** Configuración de extensiones TipTap, implementación del debounce y manejo de estados.
- **Nixon Hurtado (Backend):** Recepción asíncrona de los fragmentos HTML y persistencia en base de datos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del comportamiento del editor y autoguardado.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **W3C ContentEditable Specification.**
- **OWASP Cross-Site Scripting (XSS) Prevention Cheat Sheet.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó un temporizador debounce de 1500 ms tras la última pulsación de tecla. En la Figura 1 se ilustra el ciclo de vida del autoguardado con debounce.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Extensiones TipTap Configuradas y Formateo SGC

9.2. Métricas de Reducción de Pérdida de Datos

Las pruebas de laboratorio demostraron que el autoguardado con debounce de 1500 ms redujo a cero la pérdida de datos ante cierres inesperados de pestaña, enviando únicamente una petición HTTP cuando el usuario hace una pausa natural en la digitación.



Figura 1: Ciclo de Autoguardado Asíncrono con Debounce y Estados de Sincronización.

Extensión TipTap	Etiqueta HTML	Utilidad en el Formato SGC
`StarterKit (Heading)`	`<h2>, <h3>`	Subtítulos limpios para estructurar los apartados del informe.
`Bold / Italic`	`<strong>, <em>`	Énfasis tipográfico en conceptos clave y normas citadas.
`Bullet / OrderedList`	`<ul>, <ol>`	Enumeración de objetivos específicos y compromisos semestrales.
`Table / TableRow`	`<table>, <tr>`	Inserción de tablas de datos auxiliares con formato institucional.
`Placeholder`	`data-placeholder`	Texto guía que orienta al docente sobre qué redactar en cada sección.

Tabla 1: Extensiones de Formato TipTap y Salida HTML Estructurada.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		22/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		22/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	22/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Pruebas de Desempeño y Consumo de Ancho de Banda con Debounce de 1500 ms.